Ficha 1.4-2 teoría de números. Combinatoria

1 **Galicia 2016 modificado** Se considera el conjunto {1, 2, 3, ……., n}, siendo $n \in \mathbb{N}$,

a) ¿En cuántas de sus permutaciones no coincidirá ninguna cifra en el lugar que le corresponde?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que, tomando una permutación al azar, aparezca al menos un número en su lugar?

c) Estudiar la tendencia de la probabilidad de b) al aumentar n indefinidamente.

Solución:

a) Es el problema de las n cartas en los n sobres que se desarrolla calculando la probabilidad de que coincida 1, coincidan 2, … y utilizando el principio de adición como está recogido en el tema 63 resulta:

$$n!\left(1-\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k-1}}{k!}\right)$$

similar al problema de los sobres.

Veamos como llegamos a ese número anterior, lo primero es considerar que el complementario de que no coincide ninguna carta, sería, que coincide al menos una carta. Así, llamaremos:

A_i al suceso "Coincide la carta i-ésima", y diremos que A: Coincide alguna carta a $A = A_1 \cup A_2 \cup \ldots\ldots \cup A_n$, y como no son sucesos incompatibles, si no que pueden coincidir una o varias cartas, hay que utilizar el principio de inclusión-exclusión.

$$\#(A) = \#(A_1 \cup A_2 \cup \ldots\ldots \cup A_n) =$$

$$= \left(\sum_{i_1=1}^{n}\#(A_{i_1}) - \sum_{\substack{i_1,i_2=1\\ i_1\neq i_2}}^{n}\#(A_{i_1}\cap A_{i_2}) + \sum_{\substack{i_1,i_2,i_3=1\\ i_1\neq i_2\neq i_3}}^{n}\#(A_{i_1}\cap A_{i_2}\cap A_{i_3}) + \cdots (-1)^{n-1}\sum_{\substack{i_1,i_2,i_3,\ldots i_n=1\\ i_1\neq i_2\neq i_3\neq\cdots\neq i_n}}^{n}\#(A_{i_1}\cap A_{i_2}\cap A_{i_3}\cap\ldots\cap A_{i_n})\right) =$$

Aquí lo que haremos será contar cuantas veces coincide 1 al menos y cuál es, y ver cuántas permutaciones hacen que ese coincida.

$$= \binom{n}{1}(n-1)! - \binom{n}{2}(n-2)! + \cdots .(-1)^{n-1}\binom{n}{n}0! = \sum_{k=1}^{n}\binom{n}{k}(n-k)!\,(-1)^{k-1} =$$

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{n!}{k!\,(n-k)!}(n-k)!\,(-1)^{k-1} = n!\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k-1}}{k!}$$

Y como todas las posibles permutaciones son $n!$, el resultado será

$$n! - n!\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k-1}}{k!}$$

b) Sea B_n *el suceso "Ninguna numero ocupa su lugar"*, que es el contrario del suceso del apartado a)

$$p(B_n)=\frac{n!\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k-1}}{k!}}{n!}=\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k-1}}{k!}$$

c) Vemos que el sumatorio comienza en 1, y el desarrollo de Taylor del número e comienza en 0 y que además está cambiado de signo cada sumando.
El desarrollo de Taylor del número e es:

$$e^x=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^k}{k!}\Rightarrow e^{-1}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!}=1+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!}$$

$$e^{-1}-1=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!}\Rightarrow 1-e^{-1}\overset{\text{Cambiar signo}}{=}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k-1}}{k!}$$

$$L=\lim_{n\to\infty}p(B_n)=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k-1}}{k!}=1-e^{-1}\sim 0.63$$

2 **Galicia 2021** Disponemos de dos urnas, con n bolas cada una, numeradas del 1 al n en ambas. Se extrae, simultáneamente una bola de cada urna y, sin devolverlas, repetimos esta operación hasta vaciar las urnas.

- Hallar la probabilidad de que, en ninguna de las extracciones, los números de las bolas coincidan.
- Hallar el límite de dicha probabilidad cuando n tiende a infinito.

Solución:
Este problema es exactamente igual que el anterior, pero con un enunciado que hace que parezca diferente, y eso es lo que hay que analizar con cuidado que el problema es exactamente el mismo.
Así, son justo los sucesos contrarios del apartado b) y c) del ejercicio anterior, con un enfoque exactamente igual y las soluciones son:

$$1-\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k-1}}{k!}\overset{\text{Se multiplica por }-\text{ todos los sumandos}}{=}1+\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k}}{k!}\overset{\text{Se introduce el 1 en el sumatorio}}{=}\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^{k}}{k!}$$

$$L=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!}=e^{-1}$$

3 **Valencia 2010** Halla el número de 5 cifras diferentes y no nulas que sea igual a la suma de todos los de tres cifras que se pueden obtener formando todas las variaciones ordinarias de dichas cinco cifras formadas de tres en tres.

Solución:
Comencemos definiendo el número de cinco cifras N cuyas cifras serían $abcde$, es decir, el número sería $N=10000a+1000b+100c+10d+e$.
Este tipo de problemas se resuelven sumando por separado las cifras de unidades, decenas y centenas.
Veamos cuantos números de tres cifras distintas se pueden formar, y para ello, lo haremos siempre viendo para una letra de comienzo fija, por ejemplo, la a:
¿Cuántos números de tres cifras comienzan por a? Primero tengo que elegir cuales son los dos siguientes números de los otros 4 posibles, así, que $4\cdot 3=12$ posibilidades.
De la misma forma, tendremos otros 12 que empiecen por b, c, d y e.
Por tanto, tendremos que la descomposición polinómica de estos números resulta en la siguiente suma para la cifra de las **centenas** $12\cdot(a+b+c+d+e)\cdot 100$

Si analizamos la cifra de las **decenas**, exactamente lo mismo, $12\cdot(a+b+c+d+e)\cdot 10$

Y para las **unidades** $12\cdot(a+b+c+d+e)\cdot 1$

Así, el número inicial N deberá ser igual a la suma de estos 3 resultados anteriores

$$N = 12\cdot(a+b+c+d+e)\cdot 111 = 1332\cdot(a+b+c+d+e)$$

Una vez tenemos esta igualdad, pasemos a acotar para ver cuáles pueden ser las posibles soluciones.

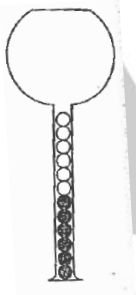
Ya tenemos que es un múltiplo de 1332.
Y, además, (a + b + c + d + e), está entre 15 y 35, luego realmente, hay unas 90 posibilidades, pero veamos cuales pueden ser válidas.

Pasemos el problema ahora a teoría de números para jugar con los divisores. Al ver que está apareciendo la suma de las cifras, se nos ocurre que hay dos criterios de divisibilidad que dependen de la suma de las cifras, que son el del 3 y el 9.

Y además 1332 es múltiplo de 9, luego el número n, es múltiplo de 9, y, por tanto, la suma de sus cifras también lo son, así, el número será múltiplo de 11988, y ya hemos reducido el problema a 8-9 posibilidades, y probando con todas resultaría que el

$11988 * 3 = 35964$ es el único que es 1332 por la suma de sus cifras.

4 **Madrid 2006** En el interior del cuello de un matraz invertido hay 2n bolas negras y 2n bolas blancas, idénticas salvo en el color, situadas una sobre otra como se indica en el dibujo. En la mitad inferior del cuello están situadas las 2n bolas negras. Se da la vuelta al matraz, se agita para mezclar las bolas y se vuelve a invertir.



a) Calcule la probabilidad p_k de que en la mitad inferior del cuello haya k bolas negras y $2n-k$ bolas blancas.

b) Utilice la expresión de p_k para demostrar la igualdad:

$$\binom{n}{0}^2+\binom{n}{1}^2+\cdots..+\binom{n}{n}^2=\binom{2n}{n}$$

Solución:

a) Este ejercicio vamos a plantearlo eligiendo las $4n$ posiciones, como si se tratase de construir palabras con 2 letras únicamente, la letra blanca y la letra negra. Luego vemos cuantas podemos formar eligiendo las posiciones de las letras.
Así, las formas de elegir las posiciones serían de entre las $2n$ superiores elegir $2n-k$ negras y las $2n$ inferiores elegir k negras, y el total serían elegir de las $4n$ posiciones, donde van las $2n$, así el resultado sería:

$$p_k=\frac{\binom{2n}{2n-k}\binom{2n}{k}}{\binom{4n}{2n}}=\frac{\binom{2n}{k}^2}{\binom{4n}{2n}}$$

Esta distribución se modeliza con la hipergeométrica. Tenemos que sacar $2n$ bolas de una urna con $4n$ bolas, de esas $2n$ queremos k negras y $2n-k$ blancas, para verlo de forma completa sería:

$$p_k = \frac{\binom{2n}{2n-k}\binom{k}{k}\binom{2n}{k}\binom{2n-k}{2n-k}}{\binom{4n}{2n}} = \frac{\binom{2n}{k}^2}{\binom{4n}{2n}}$$

b) Si aplicamos el apartado anterior a la mitad de bolas, y sabemos que la suma de probabilidades es 1, las anteriores probabilidades serían:

$$p_k = \frac{\binom{n}{k}^2}{\binom{2n}{n}}$$

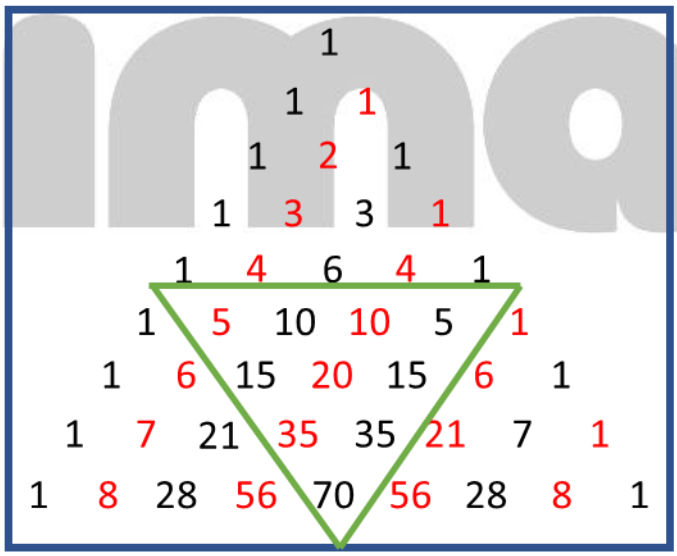
Y cono tienen que sumar 1, entonces:

$$p_0 + p_1 + p_2 + \cdots + p_n = \frac{\binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \binom{n}{2}^2 + \cdots \ldots \binom{n}{n}^2}{\binom{2n}{n}} = 1$$

Y pasando el término del denominador al otro lado de la igualdad, queda demostrada la igualdad.

$$\binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \binom{n}{2}^2 + \cdots \ldots \binom{n}{n}^2 = \binom{2n}{n}$$

Nota: Visualmente lo que significa esta igualdad dentro del triángulo de Tartaglia es un triángulo:



$$1^2 + 4^2 + 6^2 + 4^2 + 1^2 = 70$$

$$\binom{4}{0}^2 + \binom{4}{1}^2 + \binom{4}{2}^2 + \binom{4}{3}^2 + \binom{4}{4}^2 = \binom{8}{4}$$

5 Barcelona 1976. Dados los códigos ordenados de cinco letras entre las ocho: A, B, C, D, E, F, G, H (repetidas o no), se pide hallar:

1. Número total de códigos
2. Los siguientes apartados
   i. Número de ellos con una sola letra repetida dos veces. Ejemplo: ABACH

ii. Número de ellos con dos letras repetidas dos veces cada una. Ejemplo ABBCA
iii. Número de ellos con una sola letra repetida tres veces y las otras no. Ejemplo ABAAE
iv. Número de ellos con una letra repetida tres veces y otra dos. Ejemplo AABAB
v. Número de ellos con una letra repetida cuatro veces. Ejemplo AABAA.
vi. Número de ellos con una letra repetida cinco veces. Ejemplo AAAAA.
vii. Número de los que no están comprendidos entre los grupos anteriores.
viii. Supuestas ordenadas las letras alfabéticamente, calcular el número de los códigos formados por cinco letras consecutivas de dicho orden. Ejemplo DGFHE
ix. Supuesto el orden lexicográfico entre todos los códigos, hallar el que corresponde al 1729.

Solución:

1. Como tenemos 5 códigos que rellenar y posibilidades, el resultado es 8^5 que corresponde a $VR_{8,5} = 8^5 = 32768$

2. Apartado 2

i. Primero elegimos las dos posiciones de la letra repetida: $\binom{5}{2}$ posibilidades
Después elegimos la letra 8 posibilidades.
Por último, contamos las posibilidades de colocar 7 letras distintas en 3 posiciones que son $7 \cdot 6 \cdot 5$
Así, el total será de $\binom{5}{2} \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = 16800$

ii. Primero elegimos las dos letras $\binom{8}{2}$
Luego elegimos las 2 posiciones de la primera letra repetida $\binom{5}{2}$
Luego elegimos las 2 posiciones de la segunda $\binom{3}{2}$
Por último, elegimos la última letra, para la cual nos queda 6 posibles
Así el total será de $\binom{8}{2}\binom{5}{2}\binom{3}{2} \cdot 6 = 5040$

iii. Primero elegimos las 3 posiciones y letra repetida $\binom{5}{3} \cdot 8$
Luego contamos las posibles opciones de 7 letras en 2 posiciones $7 \cdot 6$
El total será $\binom{5}{3} \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 3360$

iv. Primero elegimos las 3 posiciones y letra repetida $\binom{5}{3} \cdot 8$
Luego elegimos las dos posiciones y la letra repetida dos veces $\binom{2}{2} \cdot 7$
En total serían $\binom{5}{3} \cdot 8 \cdot \binom{2}{2} \cdot 7 = 560$

v. Primero elegimos las 4 posiciones y la letra repetida 4 veces y luego la otra letra $\binom{5}{4} \cdot 8 \cdot 7$
En total serían 280.

vi. En este caso solo hay que elegir la letra puesto que las posiciones están ya elegidas las cinco, por tanto, son 8.

vii. En este caso sería simplemente restar al total, la suma de las anteriores, es decir:
$$32768 - (16800 + 5040 + 3360 + 560 + 280 + 8) = 32768 - 26048 = 6720$$
que representarían las combinaciones de todas distintas, es decir, que serían:
$$8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 6720$$

Hay algunas personas que después de ver estos apartados no ve la relación entre las posiciones y las letras, y es que cuando la letra solo aparece una vez, se hace de forma diferentes, veamos la tabla que ofrece una visión conjunta de todas las soluciones en base a elegir posiciones y letras:

Código	ABACH	ABBCA	ABAAE	AABAB	AABAA	AAAAA	ABCDE
Elegir Posiciones	$\binom{5}{2}\binom{3}{1}\binom{2}{1}\binom{1}{1}$	$\binom{5}{2}\binom{3}{2}\binom{1}{1}$	$\binom{5}{3}\binom{2}{1}\binom{1}{1}$	$\binom{5}{3}\binom{2}{2}$	$\binom{5}{4}\binom{1}{1}$	$\binom{5}{5}$	$\binom{5}{1}\binom{4}{1}\binom{3}{1}\binom{2}{1}\binom{1}{1}$
Elegir Letras	$\binom{8}{1}\binom{7}{3}$	$\binom{8}{2}\binom{6}{1}$	$\binom{8}{1}\binom{7}{2}$	$\binom{8}{1}\binom{7}{1}$	$\binom{8}{1}\binom{7}{1}$	$\binom{8}{1}$	$\binom{8}{5}$
Nº total	16800	5040	3360	560	280	8	6720

Es sencillo comprobar que son los mismos resultados que arriba, y que en los casos que se calcula de forma distinta coincide el resultado.
La estrategia es bien sencilla, las posiciones se van eligiendo por cada letra, pero para las letras se sigue la lógica de elegir a la vez las letras que juegan el mismo rol para no repetir casos.

viii. Lo complicado de este apartado es entender lo que realmente se pide, vemos que lo que está pidiendo es de las formaciones con letras consecutivas que son:

$$ABCDE, BCDEF, CDEFG, DEFGH$$

cuantas diferentes posibilidades tengo con las letras de ellas, y como, lo único que tenemos que hacer es cambiar las letras de orden, pues es permutar y quedarían

$$5! \cdot 4 = 480$$

posibilidades diferentes.

ix. Para poder ver la posición de un número, habría que ver como establecer el orden, y como tenemos 8 letras, se nos puede ocurrir pensar en un sistema de numeración de 8 caracteres, y les asociamos el orden correcto.
En el sistema de 8 números son el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y, para ello, tendríamos que utilizar el mismo orden de las letras, así al

$$A \to 0, \quad B \to 1, \quad C \to 2, \quad D \to 3, \quad E \to 4, \quad F \to 5, \quad G \to 6, \quad H \to 7$$

Así, como $AAAA = 00000$, el número que ocupa la posición 1729, sería el número 1728, que para para transformarlo a un sistema de numeración con 8 caracteres, habría que dividir por 8 varias veces y quedarse con el último cociente y todos los restos en orden inverso, así, sería

$$1728 = 03300_{(8}$$

que sería igual a

$$ADDAA$$

6 **Canarias 2000** Se distribuyen al azar n objetos en m casillas, siendo todas las distribuciones igualmente probables. Hallar la probabilidad de que una casilla **dada** tenga exactamente k objetos.

Solución: Recordemos que suponemos que las casillas sí se pueden distinguir y por lo tanto, las puedo numerar, 1,2,…. Si fueran no distinguibles sería un problema muy complicado que excede la dificultad de la oposición.

Hay una doble casuística, que podamos distinguir o no los objetos, y la probabilidad cambiar porque la frase "distribuciones igualmente probables" hace que los experimentos aleatorios que se tienen que llevar a cabo para conseguir eso, tienen que ser completamente distintos, veamos los dos casos:

- Si se pueden distinguir los objetos, lo que significa que no solo vale que haya el mismo número de objetos en cada casilla, sino que tienen que ser los mismos objetos exactos en las mismas casillas. El experimento aleatorio que nos daría lugar a "distribuciones igualmente probables" sería, por ejemplo, que cada objeto lo pongo aleatoriamente en cualquiera de las

casillas, y la colocación de cada objeto es independiente del resto. Al ser igualmente probables, podemos utilizar la regla de Laplace.

- Para calcular los casos posibles, el primer objeto tiene m posibilidades de caer en una de las casillas, el segundo otras m, y así sucesivamente, …., el objeto n-ésimo otras m posibilidades, así el número total de posibilidades es m^n, estamos en un caso de variaciones con repetición.
- Para calcular los casos favorables, tendremos que ver como elegimos las bolas que queremos en una casilla determinada, así de las n bolas elegimos k, así $\binom{n}{k}$ (puesto que no nos importa el orden dentro la casilla).
  Por otro lado, una vez puestas esas k bolas en esa casilla determinada, cuantas posibilidades hay del resto de las $n-k$ bolas en las $m-1$ casillas restantes, por tanto, por la misma lógica anterior será $\binom{n}{k}(m-1)^{n-k}$

Así, la probabilidad pedida será:

$$\frac{\binom{n}{k}(m-1)^{n-k}}{m^n}$$

Nota importante: si se distribuyen n objetos indistinguibles de la misma forma, es decir, cada objeto se asigna a cada casilla al azar e indepenentemente de cualquier otro, la probabilidad pedida sería exactamente la misma, pero ojo, lo que nosotros veríamos, es decir las diferentes configuraciones visualmente no serían equiprobables, sino que habría ciertas configuraciones con más probabilidad que otras.

- Vayamos ahora con el caso de objetos no distinguibles.
  Aquí antes de explicarlo en detalle, vamos a hacer un comentario y es que, este apartado se puede hacer así, porque dice expresamente en el enunciado que las **distribuciones son igualmente probables, y esto es importantísimo**. Esto no sería así, si cada objeto eligieramos al azar en que casilla lo meto, porque ya en esa forma de distribuirlo, no sería igualmente probables. Ejemplo, si yo distribuyo una a una, 3 bolas no distiguibles en 2 urnas distinguibles, son el triple de probables las distribuciones (1,2), (2,1) que las (0,3), (3,0), donde el primer número de la dupla representa las bolas en la primera urna y el segundo número, las bolas en la segunda dupla.
  Esto se debe a que sea distinguible o no, pasa lo mismo, así de las 8 posibilidades con bolas distintas, para la primera y segunda posibilidad hay 3, y para las dos siguientes hay 1, porque al elegir de las tres bolas 1, hay $\binom{3}{1}=3$ posibilidades.

En este caso, la forma mas sencilla de verlo es con barras y asteriscos, es decir repartir bolas en casillas o urnas es equivalente a elegir donde poner las barras respecto a las bolas, veamos un dibujo:



Este dibujo, representaría un posible reparto de 10 bolas en 6 casillas (cada casilla queda determinada entre 2 barras, el tamaño no es relevante en el ejemplo)

Como siempre repartimos todas las bolas, siempre serán n, y vemos que tenemos para 6 casillas tenemos 7 barras, por tanto, para m casillas, habrá $m+1$ barras.
Pero para que represente a una casilla debe comenzar en barra y acabar en barra, así tenemos que distribuir $m-1$ *barras y* n *bolas*.
Como siempre va a haber un total de $n+m-1$ de posiciones, tendremos que elegir donde ponemos las $m-1$ *barras*, y eso son combinaciones sin repetición, por tanto, habrá un total de posibilidades de $\binom{n+m-1}{m-1}$, que serían los casos posibles, ahora hay que calcular los casos favorables:

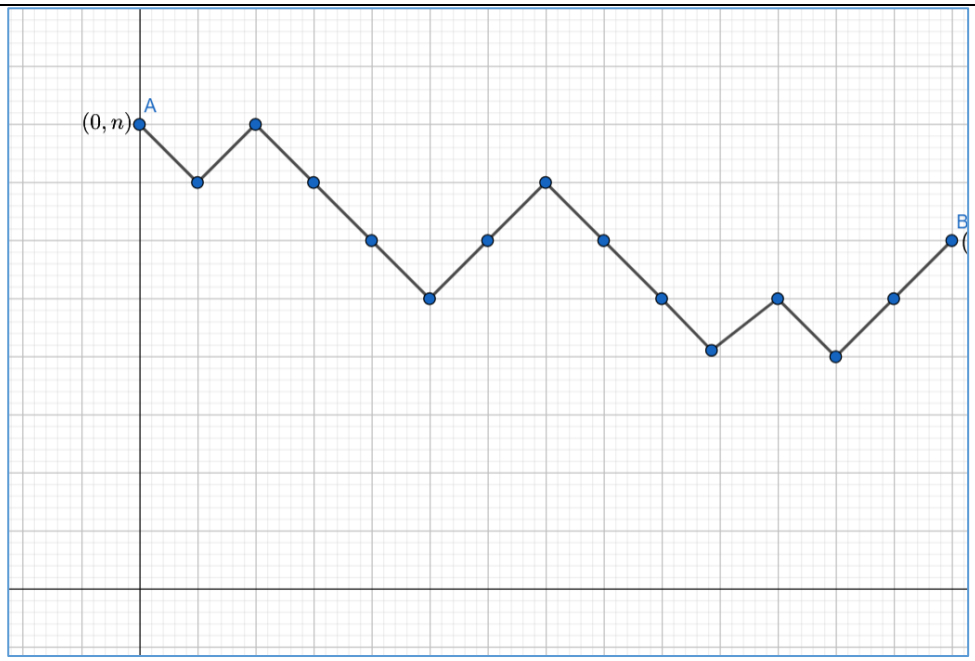
Ahora solo habría que repartir $n-k$ bolas y $m-1$ casillas. Así, estos casos favorables serían $\binom{n-k+m-2}{m-2}$, pero aquí surge la duda de cuantas posibilidades de las n bolas se eligen para la casilla dada.
Así:

$$p=\frac{\binom{n-k+m-2}{m-2}}{\binom{n+m-1}{m-1}}$$

Un experimento aleatorio en este caso sería tener todas las configuraciones con casillas repetidas y elegimos una configuración, donde habría que contar cuantas configuraciones tenemos y cuantas de ellas cumplen que la casilla i tiene k objetos.

7 **Baleares 2002** Un avión de una determinada compañía debe realizar un viaje entre dos ciudades con un total del $m+n$ escalas. En cada escala, el avión ha de cargar o descargar una tonelada de una cierta mercancía y realiza cargas en m de las escalas y descargas en las n restantes.
En la compañía nadie ha reparado en que el avión no soporta una carga mayor de k toneladas, siendo $n<k<m+n$, y las escalas de carga y descarga se distribuyen al azar. Si el avión sale con n tolenadas, calcúlese la probabilidad de que llegue a su destino.

Solución:
Para enfocar este problema utilizaremos la regla de Laplace y para ello calcularemos casos favorables y casos posibles.
A la hora de modelizar este problema, vemos que es un problema de caminatas al azar, puesto que hay que elegir una de las dos opciones para llegar a un lugar dado, en este caso no es que elija uno de los dos caminos, sino que se elige al azar carga o descarga.
Situemoslo en un eje coordenado para entender lo que estamos haciendo:



$A: (0, n)$

$B: (m + n, n)$

En la figura anterior se representa que tiene que haber $m + n$ cargas/descargas y representamos las descargas con el segmento hacia abajo, y la carga con el semento hacia arriba, de tal manera que el eje X representa las etapas del viaje y el eje Y el peso o carga del avión.

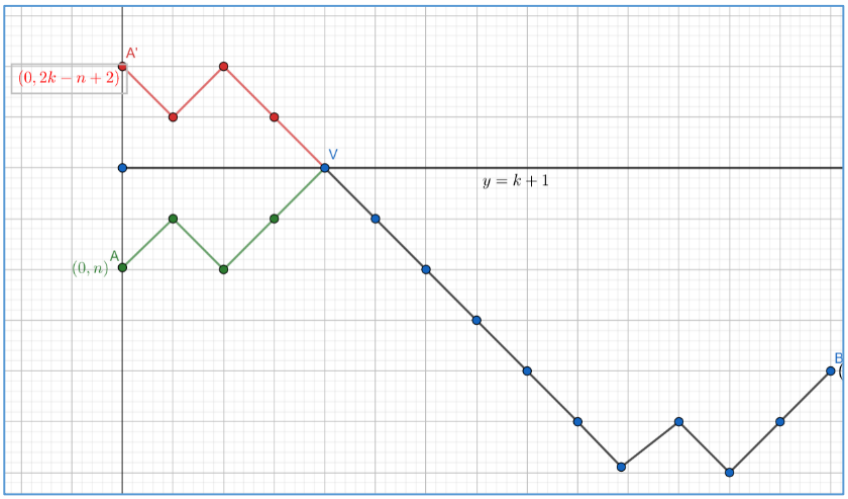
La primera pregunta que nos puede surgir es si sabemos cuantas cargas o descargas tiene que haber si sabemos algo del valor de r (la carga con la que llega), si parte de n, y carga m veces y descarga n veces, la carga final será $n + m - n = m$, así, pues la carga final sera m.

Tenemos completamente determinado así el punto origen y el punto destino en el gráfico, y también sabemos que del total de $m + n$ etapas, m van hacia arriba y n hacia abajo, por tanto, los casos posibles, o caminos posibles es simplemente elegir de los $m + n$ caminos, que m tomamos hacia arriba, que claramente son combinaciones sin repetición y vienen determinadas por el número

$$\binom{m+n}{m}$$

Hay que tener en cuenta que este resultado no es generalizable ni mucho menos, es específico de este problema.
Vamos con la segunda parte del problema, el cálculo de los casos favorables. Entedemos por caso favorable a aquel camino en el que nunca tengo que llevar en el avión una carga mayor de k toneladas (es decir, mayor o igual que $k + 1$ toneladas, pero como se puede modelizar esta situación, recurriremos al "**Principio de reflexión**", útil en problemas de distancia mínima entre 2 puntos en el plano con ciertas condiciones, que es exactamente lo que nos encontramos en este problema.

Principio de Reflexión: El número de trayectorias de A *a* B que tocan o cruzan con la recta $y = k + 1$ es igual al número total de trayectorias de A' *a* B.
La demostración es sencillamente basada en ver una correspondencia biyectiva entre las unas y las otras.



Vamos a ver como se determina el punto A' , simplemente desde A hasta la recta $y = k + 1$ hay $k + 1 - n$ unidades de distancia, pues sumando a la recta, esa distancia hacia arriba nos resulta $k + 1 + k + 1 - n = 2k - n + 2$, ahora vamos a determinar cuantos caminos hay entre A' y B, como hay $m + n$ etapas, tenemos que elegir cuantas de ellas van hacia abajo.

Pero ahora no sabemos cuantas tienen que ir hacia abajo y cuantas hacia arriba como en los casos posibles, porque ahí nos venía dada esa información en el enunciado, tendremos que plantear un sistema de dos ecuaciones para calcularlo. Si son a son los caminos hacia arriba y b hacia abajo:

$$\begin{cases} a + b = m + n \\ a - b = m - (2k + 2 - n) \end{cases}$$

De aquí, despejando a y b sería:

$$b = k + 1$$

Por tanto, el resultado será: $\binom{m+n}{k+1}$. Estos son justos los casos que no se deben contar de los posibles entre los favorables, por tanto, los casos favorables serán
$\binom{m+n}{m} - \binom{m+n}{k+1}$
Y la probabilidad pedida será:

$$p = \frac{\binom{m+n}{m} - \binom{m+n}{k+1}}{\binom{m+n}{m}}$$

8 **Valencia 1989 Modificado** Sean p y n dos números enteros positivos, probar las siguientes identidades

a) $p\binom{n}{p} = n\binom{n-1}{p-1}$

b) $A_n = n\binom{2n}{0} + (n-1)\binom{2n}{1} + (n-2)\binom{2n}{2} \ldots . + 2\binom{2n}{n-2} + \binom{2n}{n-1} = n\binom{2n-1}{n}$

Solución:

a) Este resultado es inmediato de la definición de número combinatorio

$$p\binom{n}{p} = \frac{p \cdot n!}{p!\,(n-p)!} = \frac{n!}{(p-1)!\,(n-p)!} = \frac{n \cdot (n-1)!}{(p-1)!\,(n-p)!} = \frac{n \cdot (n-1)!}{(p-1)!\,((n-1)-(p-1))!} = n\binom{n-1}{p-1}$$

b) Primero analicemos que es lo que nos piden. Nos están pidiendo que llegando hacia la mitad de la suma de los elementos de una fila del triángulo de Tartaglia (que sabemos que es 2^n), y además multiplicados por un valor que depende de n, nos da un número combinatorio multiplicado por n de la fila anterior.
Vemos que el apartado a) nos puede ayudar, pues tiene la n y es de la fila anterior.

Como

$$\binom{2n-1}{0} + \binom{2n-1}{1} + \binom{2n-1}{2} \ldots . + \binom{2n-1}{2n-2} + \binom{2n-1}{2n-1} = 2^{2n-1}$$

y sabemos que es completamente simétrico el triangulo de Tartaglia a izquierda y derecha, en este caso, como $2n-1$ es impar, $2n$ es par, y suman igual los n primeros y los n siguientes, el elemento n-ésimo es $\binom{2n-1}{n-1}$:

$$\binom{2n-1}{0} + \binom{2n-1}{1} + \binom{2n-1}{2} \ldots . + \binom{2n-1}{n-1} = 2^{2n-2} \Rightarrow$$

Para poder utilizar el apartado a del segundo miembro al primero necesitamos que este de coeficiente un número mayor que el elemento superior del número combinatorio, así que multiplicamos por $2n$

$$2n\binom{2n-1}{0} + 2n\binom{2n-1}{1} + 2n\binom{2n-1}{2} \ldots . + 2n\binom{2n-1}{n-1} = n2^{2n-1} \Rightarrow$$

Aplicamos el apartado a)

$$B_n = 1\binom{2n}{1} + 2\binom{2n}{2} + 3\binom{2n}{3} \ldots . + (n-1)\binom{2n}{n-1} + n\binom{2n}{n} = n2^{2n-1}$$

Pero aquí vemos que nos aparecen los coeficientes de los números combinatorios en orden ascendente en lugar de descendente, que es lo que necesitamos, luego si conseguimos unos coeficientes fijos y restamos esto, cambiaremos de ascendentes a descendentes, pues esto es lo que tenemos que buscar, así, sabemos que:

$$\binom{2n}{1} + \binom{2n}{2} + \binom{2n}{3} \ldots . + \binom{2n}{2n-1} + \binom{2n}{2n} = 2^{2n}$$

En este caso 2n es par y hay 2n+1 elementos en esa fila del triángulo de Tartaglia, por lo tanto, lo que debemos hacer es tenerlo en cuenta para la simetría izquierda-derecha que nos interesa.

$$\binom{2n}{0} + \binom{2n}{1} + \binom{2n}{2} + \binom{2n}{3} + \cdots + \binom{2n}{n-1} + \binom{2n}{n+1} + \cdots . + \binom{2n}{2n-1} + \binom{2n}{2n} = 2^{2n} - \binom{2n}{n}$$

$$2\left[\binom{2n}{1} + \binom{2n}{2} + \binom{2n}{3} + \cdots + \binom{2n}{n-1}\right] = 2^{2n} - \binom{2n}{n}$$

Multiplicando por $\frac{n}{2}$

$$C_n = n\binom{2n}{0} + n\binom{2n}{1} + n\binom{2n}{2} + n\binom{2n}{3} + \cdots + n\binom{2n}{n-1} = n2^{2n-1} - \frac{n}{2}\binom{2n}{n}$$

Y restando esta expresión de la que habíamos conseguido antes:

$$C_n - B_n = n\binom{2n}{0} + n\binom{2n}{1} + n\binom{2n}{2} + n\binom{2n}{3} + \cdots \ldots + n\binom{2n}{n-1} -$$
$$-\left[1\binom{2n}{1} + 2\binom{2n}{2} + 3\binom{2n}{3} \ldots . + (n-1)\binom{2n}{n-1} + n\binom{2n}{n}\right] =$$
$$= n\binom{2n}{0} + (n-1)\binom{2n}{1} + (n-2)\binom{2n}{2} + (n-3)\binom{2n}{3} + \cdots \ldots + \binom{2n}{n-1} - n\binom{2n}{n}$$

Restando en el otro miembro de la igualdad

$$n\binom{2n}{0} + (n-1)\binom{2n}{1} + (n-2)\binom{2n}{2} + (n-3)\binom{2n}{3} + \cdots \ldots + \binom{2n}{n-1} - n\binom{2n}{n} =$$
$$n2^{2n-1} - \frac{n}{2}\binom{2n}{n} - n2^{2n-1} = -\frac{n}{2}\binom{2n}{n} \Rightarrow$$

Pasando al otro lado el término en rojo

$$A_n = \frac{n}{2}\binom{2n}{n} \overset{a)}{=} n\binom{2n-1}{n-1} = n\binom{2n-1}{n}$$

9 **Galicia 2005** En una olimpiada de Matemáticas participan estudiantes de varios países. En la fiesta de integración de la Olimpiada, los estudiantes del mismo país no se saludan pues ya se conocen entre ellos, y pueden o no saludar a los participantes de otros países, a los cuales no conocen, una única vez. Se sabe que a la fiesta asistieron t estudiantes de m países diferentes. Si C es el número total de saludos que hubo durante la fiesta, demostrar que

$$C \leq \frac{m-1}{2m}t^2$$

Nota: el número de estudiantes que lleva cada país no es limitado y no es necesariamente el mismo para dos países diferentes.

Solución:

Lo primero que debemos pensar al hacer este ejercicio es ver cuales con cada uno de estos valores y, a partir de ahí, intentar probar la desigualdad.

Consideremos como t_i el número de estudiantes del país $i-ésimo$, es decir, tal que:

$t_1 + t_2 + \cdots + t_m = t$

Calculemos cual sería el máximo número de saludos en la fiesta, si todos los estudiantes saludasen a los que no son de su país, si todos saludan, sería $\binom{t}{2}$ a lo que hay que restar los saludos de cada país que son $\binom{t_1}{2} + \binom{t_2}{2} + \cdots + \binom{t_m}{2}$

$$C \leq \binom{t_1 + t_2 + \cdots + t_m}{2} - \binom{t_1}{2} + \binom{t_2}{2} + \cdots + \binom{t_m}{2} =$$
$$= \frac{1}{2}(((t_1 + t_2 + \cdots . + t_m)(t_1 + t_2 + \cdots + t_m - 1) + (t_1(t_1-1) + t_2(t_2-1) + \cdots . + t_m(t_m-1))) =$$
$$= \frac{1}{2}((t_1 + t_2 + \cdots . + t_m)^2 - (t_1 + t_2 + \cdots . + t_m) - (t_1^2 + t_2^2 + \cdots . + t_m^2) + (t_1 + t_2 + \cdots . + t_m) =$$
$$= \frac{1}{2}((t_1 + t_2 + \cdots . + t_m)^2 - (t_1^2 + t_2^2 + \cdots . + t_m^2))$$

Luego lo que queremos probar es que:

$$\frac{1}{2}((t_1 + t_2 + \cdots . + t_m)^2 - (t_1^2 + t_2^2 + \cdots . + t_m^2)) \leq \frac{m-1}{2m}(t_1 + t_2 + \cdots . + t_m)^2 \Leftrightarrow$$

$$m((t_1 + t_2 + \cdots . + t_m)^2 - (t_1^2 + t_2^2 + \cdots . + t_m^2)) \leq (m-1)(t_1 + t_2 + \cdots . + t_m)^2 \Leftrightarrow$$

$$m((t_1 + t_2 + \cdots . + t_m)^2 - (t_1^2 + t_2^2 + \cdots . + t_m^2)) \leq (m-1)(t_1 + t_2 + \cdots . + t_m)^2 \Leftrightarrow$$

Cambiando de lado los miembros queda que:

$$(t_1 + t_2 + \cdots . + t_m)^2 \leq m(t_1^2 + t_2^2 + \cdots . + t_m^2) \Leftrightarrow$$

Que se puede probar automáticamente sabiendo que el producto escalar de dos vectores es siempre menos que el producto de ambos. $||\vec{u}.\vec{v}|| \leq |\vec{u}| \cdot |\vec{v}|$, conocida como desigualdad triangular.
Así, si consideramos los vectores en $\mathbb{R}^m$, $\vec{u} = (1,1,\dots,1)$ y $\vec{v} = (t_1, t_2, \dots, t_m)$, la desigualdad anterior es al cuadrado es justamente esta.

Consideración adicional: suponiendo que hay varios países para los que a las olimpiadas acude una persona sola. Supongamos que esos países son $1, 2, \dots., k$, así, $t_1, t_2, \dots., t_k = 1$.

$$t = 1 + \cdots + 1 + t_{k+1} + \cdots + t_m = k + t_{k+1} + \cdots + t_m$$

$$C \leq \binom{k + t_{k+1} + \cdots + t_m}{2} - \binom{t_{k+1}}{2} + \binom{t_{k+2}}{2} + \cdots + \binom{t_m}{2} = \frac{1}{2}((k + t_{k+1} + \cdots . + t_m)^2 - (k + t_{k+1}^2 + \cdots . + t_m^2))$$

Luego lo que queremos probar es que:

$$\frac{1}{2}((k + t_{k+1} + \cdots . + t_m)^2 - (k + t_{k+1}^2 + \cdots . + t_m^2)) \leq \frac{m-1}{2m}(k + t_{k+1} + \cdots . + t_m)^2 \Leftrightarrow$$

Operando de forma análoga y cambiando de lado los miembros queda que:

$$(k + t_{k+1} + \cdots . + t_m)^2 \leq m(k + t_{k+1}^2 + \cdots . + t_m^2) \Leftrightarrow$$

Tomando los vectores $\vec{u} = (1,1,\dots,1)$ y $\vec{v} = (1,1,\dots t_{k+1},..,t_m)$, y usando la desigualdad triangular elevada al cuadrado quedaría exactamente eso, puesto que:

$$< \vec{u}, \vec{v} \geq (1,1 \dots .1) \cdot (1, \dots 1, t_{k+1}, \dots, t_m) = k + t_{k+1} + \cdots + t_m$$

$$|\vec{u}| \cdot |\vec{v}| = \sqrt{1^2 + 1^2 \dots + 1^2} \cdot \sqrt{1^2 + \cdots + 1^2 + t_{k+1}^2 + \cdots . + t_m^2} = \sqrt{m} \cdot \sqrt{k + t_{k+1}^2 + \cdots + t_m^2}$$

Elevando al cuadrado queda la desigualdad que queremos probar.

10 **Galicia 1990** ¿Cuántas soluciones en $\mathbb{N}$ tiene la ecuación $x_1 + x_2 + \cdots . + x_6 = 10$? ¿Cuántas la inecuación $x_1 + x_2 + \cdots . + x_6 < 10$?

Solución:

Lo primero que tenemos que tener claro en este ejercicio es que entendemos que el 0 es una solución posible para cualquier variable.
Sabemos que el número de soluciones positivas de una ecuación son combinaciones con repetición, puesto que es lo mismo que repartir 10 bolas en 6 urnas, repartir 10 unidades en 6 variables, así, será $\binom{n+m-1}{m-1} = \binom{10+6-1}{6-1} = \binom{15}{5} = 3003$
Para resolver la segunda pregunta, lo que parece más lógico hacer es que valores tenemos como posibles menores que 10, y ellos son, del 0 al 9, así las soluciones serían:

$$\binom{14}{5} + \binom{13}{5} + \binom{12}{5} + \binom{11}{5} + \binom{10}{5} + \binom{9}{5} + \binom{8}{5} + \binom{7}{5} + \binom{6}{5} + \binom{5}{5} \overset{Regla\ del\ stick}{=} \binom{15}{6}$$

Como solución alternativa, el número de soluciones que cumplen $x_1 + x_2 + \cdots . + x_6 < 10$ coinciden con el número de soluciones de $x_1 + x_2 + \cdots . + x_6 + x_7 = 10$ para las que $x_7 > 0$. Así, el total de soluciones de este nuevo sistema son $\binom{16}{6}$ quitando aquellas que tienen $x_7 = 0$ que son las del apartado anterior $\binom{15}{5}$, así pues, son $\binom{16}{6} - \binom{15}{5} = \binom{15}{6}$